

어떤 회사에는 **Amazon RDS**의 데이터베이스에 목록을 저장하는 자동차 판매 웹사이트가 있습니다. **자동차가 판매되면** 목록을 **웹사이트에서 제거하고 데이터를 여러 대상 시스템으로 보내야** 합니다. 솔루션 아키텍트는 어떤 디자인을 추천해야 할까요

A. Amazon RDS의 데이터베이스가 업데이트되면 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)** 대기열로 정보를 전송하여 대상이 사용할 수 있도록 하는 **AWS Lambda** 함수를 생성합니다.

B. Amazon RDS의 데이터베이스가 업데이트되면 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)** **FIFO** 대기열로 정보를 전송하여 대상이 사용할 수 있도록 하는 **AWS Lambda** 함수를 생성합니다.
- 아마 FIFO로 인한 정확한 데이터 처리를 위해? 답안 갈림 B(63%) <> D(32%)

C. RDS 이벤트 알림을 구독하고 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)** 대기열을 여러 **Amazon Simple Notibcation Service(Amazon SNS)** 토픽으로 분산하여 보냅니다. **AWS Lambda** 함수를 사용하여 대상을 업데이트합니다.

D. RDS 이벤트 알림을 구독하고 **Amazon Simple Notibcation Service(Amazon SNS)** 주제를 여러 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)** 대기열로 분산하여 보냅니다. **AWS Lambda** 함수를 사용하여 대상을 업데이트합니다.
- 일반적인 이벤트 생성 > SNS > SQS fanout구조

미디어 회사가 시스템을 **AWS** 클라우드로 이전할 가능성을 평가하고 있습니다. 이 회사는 비디오 처리를 위한 **최대 I/O 성능**을 갖춘 **최소 10TB의 스토리지**, 미디어 콘텐츠를 저장하기 위한 **300TB의 매우 내구성 있는 스토리지**, 더 이상 사용하지 않는 **보관 미디어**에 대한 요구 사항을 충족하기 위한 **900TB**의 스토리지가 필요합니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 아키텍트는 어떤 서비스 세트를 권장해야 할까요

> 빠른성능, 내구성, 장기보관에 각각 적합한 스토리지 유형

A. 최대 성능을 위한 **Amazon EBS**, 내구성 있는 데이터 스토리지를 위한 **Amazon S3**, 보관 스토리지를 위한 **Amazon S3 Glacier**

B. 최대 성능을 위한 **Amazon EBS**, 내구성 있는 데이터 스토리지를 위한 **Amazon EFS**, 보관 스토리지를 위한 **Amazon S3 Glacier**

C. 최대 성능을 위한 **Amazon EC2 인스턴스 스토어**, 내구성 있는 데이터 스토리지를 위한 **Amazon EFS**, 보관 스토리지를 위한 **Amazon S3**

D. 최대 성능을 위한 **Amazon EC2 인스턴스 스토어**, 내구성 있는 데이터 스토리지를 위한 **Amazon S3**, 보관 스토리지를 위한 **Amazon S3 Glacier**

- 인스턴스 스토어: 서버에 바로 붙어있는, EBS보다 더 빠른 스토리지, 내구성 S3 장기저장 Glacier
인스턴스 스토어는 EBS보다 높은 성능(I/O속도)을 가지나 최대용량제한, 내구성, 비용 등에서 단점

어떤 회사에는 **Amazon RDS MySQL DB** 인스턴스에서 **정보를 검색하는 임베디드 자격 증명**이 있는 사용자 지정 **애플리케이션**이 있습니다. 경영진은 최소한의 프로그래밍 노력으로 애플리케이션을 **더 안전**하게 만들어야 한다고 말합니다.

솔루션 아키텍트는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?

> **RDS(MySQL), 특정 권한(read)있는 자격 증명, 애플리케이션(사용자X)**

A. AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용하여 키를 생성합니다. AWS KMS에서 데이터베이스 자격 증명을 로드하도록 애플리케이션을 구성합니다. 자동 키 로테이션을 활성화합니다.
- 사실 길어서 다 안읽고 괜찮겠네 싶어서 **A**해버렸네요.. **KMS**는 암호화 키 저장. 자격증명 저장 및 순환 미지원

B. RDS for MySQL 데이터베이스에서 애플리케이션 사용자에게 대한 자격 증명을 만들고 AWS Secrets Manager에 자격 증명을 저장합니다. Secrets Manager에서 데이터베이스 자격 증명을 로드하도록 애플리케이션을 구성합니다. Secrets Manager에서 자격 증명을 순환하는 AWS Lambda 함수를 만듭니다.
- **Lambda** 순환은 오버헤드 발생

C. RDS for MySQL 데이터베이스에서 애플리케이션 사용자에게 대한 자격 증명을 만들고 AWS Secrets Manager에 자격 증명을 저장합니다. Secrets Manager에서 데이터베이스 자격 증명을 로드하도록 애플리케이션을 구성합니다. Secrets Manager를 사용하여 RDS for MySQL 데이터베이스에서 애플리케이션 사용자에게 대한 자격 증명 로테이션 일정을 설정합니다.

D. RDS for MySQL 데이터베이스에서 애플리케이션 사용자에게 대한 자격 증명을 만들고 AWS Systems Manager Parameter Store에 자격 증명을 저장합니다. Parameter Store에서 데이터베이스 자격 증명을 로드하도록 애플리케이션을 구성합니다. Parameter Store를 사용하여 RDS for MySQL 데이터베이스에서 애플리케이션 사용자에게 대한 자격 증명 로테이션 일정을 설정합니다.
- parameter store 자체 로테이션 **X** > 구현 노력 필요

한 회사에 AWS에 호스팅된 웹사이트가 있습니다. 이 웹사이트는 **HTTP**와 **HTTPS**를 별도로 처리하도록 구성된 **Application Load Balancer(ALB)** 뒤에 있습니다.

이 회사는 모든 요청을 웹사이트로 전달하여 요청이 **HTTPS**를 사용하도록 하려고 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 아키텍트는 무엇을 해야 할까요?

- 일반적으로 단일 ALB에서 **http > https** 리다이렉팅 설정 방법

A. ALB의 네트워크 ACL을 업데이트하여 **HTTPS** 트래픽만 허용합니다.

- NACL을 통한 트래픽 제한. 리다이렉팅 X

B. URL의 HTTP를 **HTTPS**로 바꾸는 규칙을 만듭니다.

- 단순히 문자열을 바꾸는것이 아닌 리디렉션 응답 필요

C. ALB에서 리스너 규칙을 생성하여 HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션합니다 .

- 리스너 규칙에서 80>443 전환

D. ALB를 SNI(서버 이름 표시)를 사용하도록 구성된 네트워크 로드 밸런서로 교체합니다.

- ALB를 NLB로 전환하는 문제사항 X

게임 회사가 여러 **AWS 지역(Region)**에서 새로운 인터넷 기반 애플리케이션을 출시하려고 합니다. 이 애플리케이션은 통신에 **TCP 및 UDP** 프로토콜을 사용합니다. 이 회사는 **글로벌 사용자에게 높은 가용성과 최소 지연 시간**을 제공해야 합니다.

솔루션 아키텍트는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조치 조합을 취해야 할까요? (두 가지를 선택하세요.)

- 글로벌 서비스, **TCP/UDP (L4)** 통신, 높은 가용성 및 최소지연시간

A. 각 지역의 애플리케이션 앞에 내부 네트워크 로드 밸런서를 생성합니다 .

- 내부 TCP/UDP 통신에서 **L4** 통신하는 **NLB** 사용

B. 각 지역의 애플리케이션 앞에 외부 애플리케이션 부하 분산 장치를 생성합니다 .

- **ALB** 사용 굳이? 작동은 하나 최소 지연시간 부적합

C. 각 지역의 로드 밸런서로 트래픽을 라우팅하기 위해 AWS Global Accelerator 가속기를 생성합니다 .

- 외부 통신에서는 **L4** 지원하는 **Global Accelerator** 사용

D. 트래픽을 분산하기 위해 지리적 위치 라우팅 정책을 사용하도록 Amazon Route 53을 구성합니다 .

- 부하분산 효과만 존재, 최소지연 달성 불가

E. 각 지역의 애플리케이션에 대한 트래픽 및 경로 요청을 처리하도록 Amazon CloudFront를 구성합니다 .

- **CF**는 정적자신일 경우만 유의미

한 회사가 자동 확장 그룹의 **애플리케이션 로드 밸런서 (ALB)** 뒤에서 Amazon EC2 인스턴스에서 전자상거래 웹사이트를 운영합니다. 이 사이트는 **IP 주소가 변경되는 불법 외부 시스템에서 높은 요청률과 관련된 성능 문제**를 겪고 있습니다. 보안팀은 웹사이트에 대한 **잠재적인 DDoS 공격**을 걱정하고 있습니다. 이 회사는 **합법적 사용자에게 최소한의 영향을 미치는 방식**으로 불법적인 수신 요청을 차단해야 합니다.

솔루션 아키텍트는 무엇을 권장해야 합니까?

- **ALB 뒤의 서비스: AWS WAF 적합 / IP변경:L4레벨로는 대응 어려움 / 합법적 사용자: 적절한 필터링 필요(헤더, 토큰,etc)**

A. Amazon Inspector를 배포하고 ALB와 연결합니다.

- Inspector는 취약점 분석도구

B. AWS WAF를 배포하고 ALB와 연결한 후 속도 제한 규칙을 구성합니다.

- 타당

C. ALB와 연관된 네트워크 ACL에 규칙을 배포하여 유입 트래픽을 차단합니다.

- NACL은 IP기반 제어규칙, 자주 변경되어 유의미하게 불가

D. Amazon GuardDuty를 배포하고 GuardDuty를 구성할 때 속도 제한 보호를 활성화합니다

- GuardDuty는 탐지 및 알림정도, 차단은 힘듬